

Techniques d'apprentissage automatique

Automne 2026

Techniques d'apprentissage automatique — 420-C74-SF — gr. 10017
Spécialiste en solutions d'intelligence artificielle — M. Swawola, M.Sc.

**NOUS ÉCLAIRON.
VOUS BRILLEZ.**

FORMATION CONTINUE
ET SERVICES AUX ENTREPRISES



Agenda du mercredi 2 septembre 2026

- Organisation du cours
- Environnement logiciel du cours
- Littérature recommandée
- 01 - Introduction à l'apprentissage automatique
- 02 - Régression linéaire simple
- Ateliers

Agenda du mercredi 2 septembre 2026

- Organisation du cours
- Environnement logiciel du cours
- Littérature recommandée
- 01 - Introduction à l'apprentissage automatique
- 02 - Régression linéaire simple
- Ateliers

Organisation du cours

- **Le cours s'organise autour de 34 chapitres:**

01 - Introduction à l'apprentissage automatique

02 - Régression linéaire simple

03 - Algorithme du gradient

04 - Régression linéaire multiple et polynomiale

05 - Équation normale

06 - Métriques et évaluations des modèles de régression

07 - Régression logisitique

08 - Dilemme biais-variance

Organisation du cours

■ Le cours s'organise autour de 34 chapitres:

09 - Validation croisée

10 - Techniques de régularisation

11 - Introduction à scikit-learn

12 - Algorithme des K plus proches voisins

13 - Arbres de décision

14 - Bagging, forêts aléatoires et boosting

15 - Machines à vecteurs de support

16 - Métriques et évaluation des modèles de classification

Organisation du cours

- **Le cours s'organise autour de 34 chapitres:**

17 - Optimisation des hyperparamètres

18 - Apprentissage ensembliste

19 - Introduction au partitionnement de données

20 - Partitionnement en K-moyennes

21 - Regroupement hiérarchique

22 - Validation du partitionnement

23 - DBSCAN et HDBSCAN

24 - Considérations pratiques sur le partitionnement

Organisation du cours

- **Le cours s'organise autour de 34 chapitres:**

25 - Méthodes de partitionnement avancées

26 - Partitionnement: exemples d'application

27 - Analyse en composante principale

28 - t-SNE (t-distributed Stochastic Neighbor Embedding)

29 - Algorithme des plus proches voisins

30 - Métriques de distance

31 - Locality-Sensitive Hashing

32 - Algorithme Apriori et règles d'association

Organisation du cours

- **Le cours s'organise autour de 34 chapitres:**

33 - Détection d'anomalies

34 - Modèles de mélange (Gaussian Mixture Models)

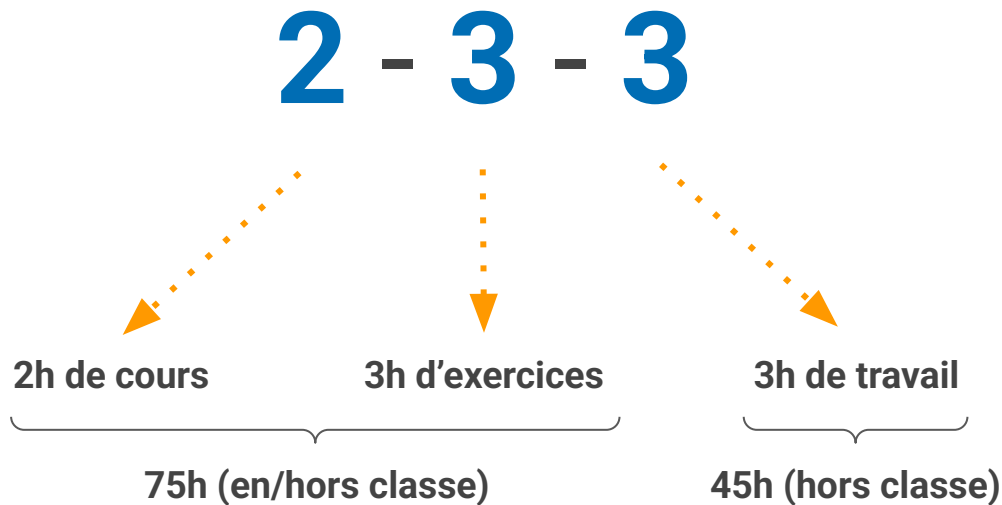
Organisation du cours

- Les séances seront données sur Microsoft Teams (Lien Omnivox) comme d'habitude
- **Les séances seront enregistrées**
- L'activation de votre caméra est facultative

Organisation du cours

- Les séances du soir débutent soit à 18h00, soit à 18h30 et se terminent à 22h00 (voir horaire et Omnivox)
- Entre 10 minutes et 20 minutes de **pause** sont réparties sur la durée de chaque séance
- En dehors des séances, posez vos **questions** sur le salon de clavardage Teams. Restez polis et courtois ;-)
- Vos **commentaires** (positifs, constructifs) sur le cours sont les bienvenus !

Pondération



Séances et ateliers

Une séance standard sera généralement divisée en trois pages:

- Correction des ateliers de la séance précédente (synchrone)
- Chapitres théoriques (synchrone)
- Nouveaux ateliers ([asynchrone](#))

Les pages asynchrones seront consacrées à la réalisation des ateliers. Les étudiant(e)s sont néanmoins fortement encouragé(e)s à effectuer ces travaux en mode synchrone, afin de profiter du temps de la séance pour échanger avec l'enseignant et les autres étudiant(e)s.

Évaluations

- Pas d'évaluations formatives cette session
- Projet #1 - Mercredi 7 octobre - **30%**
- Projet #2 - Mercredi 4 novembre - **30%**
- Projet #3 - Lundi 14 et mercredi 16 décembre - **40%**

Évaluations

Projets #1 et #2: études d'apprentissage supervisé sur différents jeux de données

- Pondération: 30%
- Format: Remise d'un rapport au format vidéo
- Dates de remise : mercredi 7 octobre et mercredi 4 novembre
- Jeu de données unique pour tous les étudiants
- Les modalités exactes d'utilisation de l'IAg seront communiquées lors de la remise des sujets

Évaluations

Projet #3: étude d'apprentissage non supervisé

- Pondération: 40%
- Format: présentation en classe
- Dates: Lundi 14 et mercredi 16 décembre

Plan de cours

- Le plan de cours détaillé, comprenant le calendrier, est disponible sur **Lea** et **Teams**

**FORMATION
CONTINUE**



Plan de cours

**AEC Spécialiste en solutions d'intelligence
artificielle (LEA.D1)**

Session : Automne 2026
Bloc : 2
Groupe : 10017

Aide pédagogique individuelle (API) :
Marie-Eve Gagné par **MIO-Omnivox**
Conseiller pédagogique : **Éric Boudreault**
Courriel : eboudreault@csfoyc.ca

**TECHNIQUES D'APPRENTISSAGE
AUTOMATIQUE
(420-C74-SF)**

Pondération : 2-3-3
Durée : 75 heures
Unités : 2 2/3
Préalable (s) : Aucun

Enseignant : **Mikaël Swawola**
Courriel : par **MIO-Omnivox** ou mswawola@csfoyc.ca

THÉMATIQUE GÉNÉRALE DU COURS

Ce cours vise à doter les étudiant(e)s des compétences nécessaires pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer des modèles d'apprentissage automatique, qu'ils soient supervisés ou non supervisés, dans des contextes variés et concrets. À travers l'exploration des paradigmes fondamentaux de la régression, de la classification, du partitionnement (clustering) et de la réduction de dimension, les étudiant(e)s apprendront à sélectionner les algorithmes appropriés, à les paramétrer efficacement, et à interpréter leurs résultats en fonction des objectifs d'un projet donné.

L'approche pédagogique repose sur l'utilisation d'outils tels que Python et `scikit-learn`, sur l'analyse de jeux de données réels ou simulés, et sur le développement de pipelines complets intégrant prétraitement, modélisation et validation. Le cours met également l'accent sur la capacité à justifier les choix techniques, à comparer les performances des modèles, et à formuler des conclusions claires et argumentées.

PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME

Il s'agit du seul cours porteur de la compétence BDGS qui est développée entièrement et qui doit être maîtrisée par l'étudiant(e) au terme de celui-ci.

PC_420-C74-SF_A2026_4119_MS

1

Agenda du mercredi 2 septembre 2026

- Organisation du cours
- Environnement logiciel du cours
- Littérature recommandée
- 01 - Introduction à l'apprentissage automatique
- 02 - Régression linéaire simple
- Ateliers

Environnement logiciel du cours

- Tous les exercices et jeux de données seront accessibles au fur et à mesure sur le **dépôt GitHub du cours** [mswawola-cegep/420-c74-sf-gr-10017.git](https://github.com/mswawola-cegep/420-c74-sf-gr-10017.git)
- **Il est fortement conseillé** de réaliser les exercices au sein du **conteneur Docker** disponible



Environnement logiciel du cours

■ Quelques conseils:

- Lorsque vous travaillerez sur les ateliers, créez une branche de travail pour le chapitre correspondant. Par exemple:

`git checkout -b mon-travail-01`

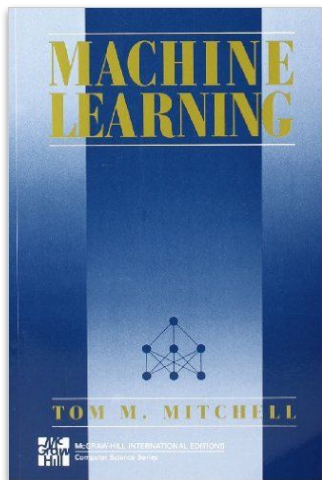
- Pour obtenir les nouveaux ateliers (avant chaque séance), faites un `pull` depuis la branche `main` et créer une nouvelle branche par nouveau chapitre

Agenda du mercredi 2 septembre 2026

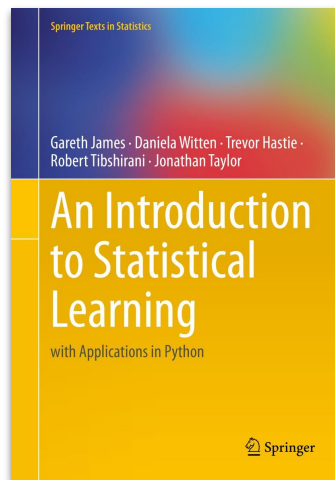
- Organisation du cours
- Environnement logiciel du cours
- Littérature recommandée
- 01 - Introduction à l'apprentissage automatique
- 02 - Régression linéaire simple
- Ateliers

Littérature recommandée

- **Machine Learning**, Tom Mitchell
McGraw-Hill Higher Education

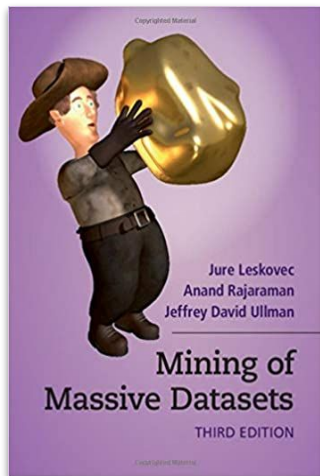


- **An Introduction to Statistical Learning with Applications in Python**, G. James, D. Witten, T. Hastie, R. Tibshirani, J. Taylor

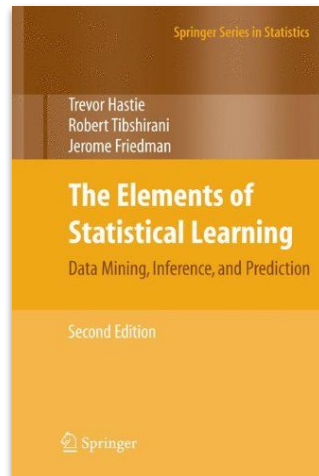


Littérature recommandée

- **Mining of Massive Datasets**, J. Leskovec, A. Rajaraman, J.D. Ullman

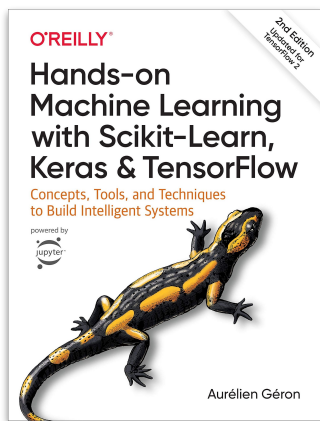


- **Elements of Statistical Learning Second Edition**, T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman



Littérature recommandée

- **Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems, Aurélien Géron**



- **Advances in Financial Machine Learning, Marcos Lopez De Prado**

